



Hay que cocinar

Fernando es un estudiante de la UCN que, para ganar un dinero extra, ha empezado a vender chaparritas en sus tiempos libres. Hasta ahora ha tenido un gran éxito, se le acaban todas antes del mediodía, pero tiene muchas clases este semestre y no tiene el tiempo suficiente para llevar la cuenta de sus ganancias y costos.

Como son compañeros, te pidió que le hagas un programa en Python para ayudarlo a revisar bien sus cuentas y poder mejorar su negocio.

Requerimientos:

0. Menú:

Debes mostrar por la consola un menú con las siguientes opciones:

- 1. Agregar venta
- 2. Mostrar resumen del día
- 3. Salir del programa.

1. Agregar venta:

Actualmente, el negocio de Fernando ofrece **chaparritas simples, napolitanas o veganas** con la posibilidad de agregarles **condimentos**.

Debes preguntar por el tipo de chaparrita vendida y si el cliente agregó condimentos a su orden.

2. Mostrar resumen del día:

Finalmente, muestra por consola un resumen del día con los siguientes datos:

- a) Número de chaparritas vendidas.
- b) Ganancia del día.
- c) Costo total del día.
- d) Ganancia neta del día, es decir, su ganancia menos el costo total.
- e) Porcentaje de venta de cada chaparrita.
- f) El tipo de chaparrita con mas ventas.

Tabla de costos y ganancias del negocio:

Producto	Precio de Venta	Costo de producción
Simple	1000\$	400\$
Napolitana	1500\$	900\$
Vegana	1300\$	700\$
Condimentos	200\$	50\$

Consideraciones:

- Debes comprobar que se ponga una opción valida en el menú y que el tipo de chaparrita sea valido.
- Asumiremos que Fernando lleva chaparritas y condimentos ilimitados para vender.
- No se pueden revisar el resumen del día si no se ha vendido nada, si se intenta revisar, muestra en la consola: “¡Todavía no vendes nada!”
- Fernando no paga impuestos, así que ignora el costo del IVA de sus ventas.
- Debes redondear los porcentajes a dos decimales en el resumen usando **round**(porcentaje, 2)



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 2

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



Ejemplo de Salida por pantalla:

```
● Bienvenido Fernando! ¿Que quieres hacer?
1. Agregar venta.
2. Mostrar resumen del dia.
3. Salir del programa.
Ingresa tu opcion: 1
Ingresa el tipo de chaparra vendida (Simple, Napolitana, Vegana): Simple
Agrega condimentos? (Si, No): Si
Chaparrita Simple agregada!
Bienvenido Fernando! ¿Que quieres hacer?
1. Agregar venta.
2. Mostrar resumen del dia.
3. Salir del programa.
Ingresa tu opcion: 1
Ingresa el tipo de chaparra vendida (Simple, Napolitana, Vegana): Napolitana
Agrega condimentos? (Si, No): No
Chaparrita Napolitana agregada!
Bienvenido Fernando! ¿Que quieres hacer?
1. Agregar venta.
2. Mostrar resumen del dia.
3. Salir del programa.
Ingresa tu opcion: 1
Ingresa el tipo de chaparra vendida (Simple, Napolitana, Vegana): Simple
Agrega condimentos? (Si, No): No
Chaparrita Simple agregada!
Bienvenido Fernando! ¿Que quieres hacer?
1. Agregar venta.
2. Mostrar resumen del dia.
3. Salir del programa.
Ingresa tu opcion: 2
===== RESUMEN DEL DIA =====
Cantidad de chaparritas vendidas: 3
Ganancia: 3700$
Costo total: 1750$
Ganancia total: 1950$
Porcentaje de venta de cada chaparrita:
Chaparrita simple: 66.67%
Chaparrita napolitana: 33.33%
Chaparrita vegana: 0.0%
Chaparrita más vendida: Simple
Bienvenido Fernando! ¿Que quieres hacer?
1. Agregar venta.
2. Mostrar resumen del dia.
3. Salir del programa.
Ingresa tu opcion: 3
Adios Fernando, suerte con las ventas!
```



Calculando...

La Escuela de Ciencias Básicas esta realizando un curso especial e intensivo para estudiantes de enseñanza media que hayan elegido la rama científica en sus electivos, la visión principal del curso es mejorar las habilidades de matemática mental en los estudiantes, realizando varias operaciones largas y repetitivas a mano.

Dado que los profesores se encuentran muy ocupados dictando las clases y no cuentan con el tiempo suficiente para corregir cada ejercicio manualmente, te han solicitado a ti crear una herramienta de verificación en Python. Esta permitirá a los docentes validar los resultados de forma instantánea.

Requerimientos:

Debes pedir por consola un número de entrada, con este se harán una serie de cálculos:

1. Sumatoria.

Definiremos las sumatorias como la suma desde el número 1 hasta el número solicitado.

$$\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

2. Factorial.

Definiremos los factoriales como la multiplicación desde el número 1 hasta el número solicitado.

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$$

3. Potencia.

Definiremos la potencia como la multiplicación repetida **n** veces de un número **n**.

$$n^n = n \times n \times n \times n \dots \times n$$

4. Primo.

Un número **n** es primo si y solo si es divisible por 1 y por si mismo.

$$n > 1 \text{ es primo} \iff \text{Sus divisores son } \{1, n\}$$

Consideraciones:

- No esta permitido el uso del operador ** para encontrar la potencia.
- Se recomienda el uso de ciclos para resolver el problema.
- El número ingresado tiene que estar entre el 1 y el 1000, esto se tiene que validar.
- El número 1 no se considera como primo.

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
• Ingrese el número entero positivo para analizar (0 al 1000): 1000000
Numero fuera de rango, ingrese nuevamente: 7
===== RESULTADOS =====
> Sumatoria: 28
> Factorial: 5040
> Potencia (7^7): 823543
> El número 7 es primo.
=====
Ingresa otro numero para continuar, para salir ingresa -1: 10
===== RESULTADOS =====
> Sumatoria: 55
> Factorial: 3628800
> Potencia (10^10): 10000000000
> El número 10 no es primo.
=====
Ingresa otro numero para continuar, para salir ingresa -1: -1
Saliendo del programa...
```